



二维连续 r.v. 及其概率特性

定义 设二维 r.v. (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 若存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使得对于任意实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

则称 (X, Y) 为二维连续型 r.v.

$f(x, y)$ 为 (X, Y) 的联合概率密度函数
简称概率密度函数简记 $p.d.f.$



联合密度与联合分布函数的性质

1 $f(x, y) \geq 0$

2 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = 1$

除 $d.f.$ 的一般性质外还有下述性质

3 在 $f(x, y)$ 的连续点处

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

从而有 $P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y)$
 $\approx f(x, y) \Delta x \Delta y$



$$4 \quad P(X = a , Y = b) = 0$$

$$P(X = a , -\infty < Y < +\infty) = 0$$

$$P(-\infty < X < +\infty , Y = a) = 0$$

若 G 是平面上的区域, 则

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$



边缘分布函数与边缘 d.f.

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv du$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dv$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) du$$

与离散型相同,已知联合分布可以求得边缘分布; 反之则不能唯一确定.



例5 设 $r.v.(X, Y)$ 的联合 $d.f.$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 k 为常数. 求

(1) 常数 k ;

(2) $P(X + Y \geq 1)$, $P(X < 0.5)$;



解 令 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}$

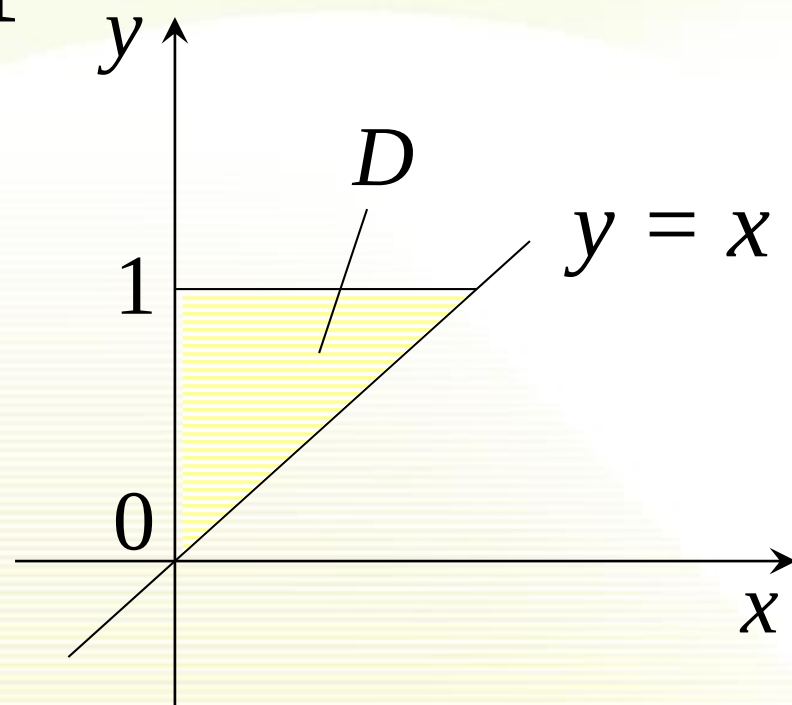
$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$\Rightarrow \iint_D f(x, y) dx dy = 1$$

$$\int_0^1 dy \int_0^y kxy dx$$

$$= k \int_0^1 y \frac{y^2}{2} dy = \frac{k}{8}$$

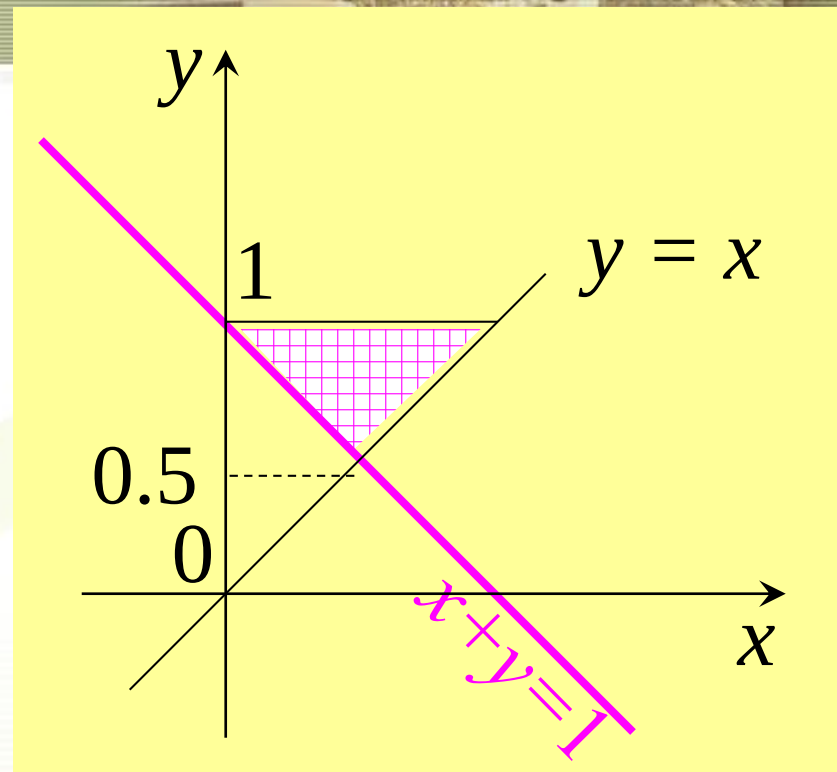
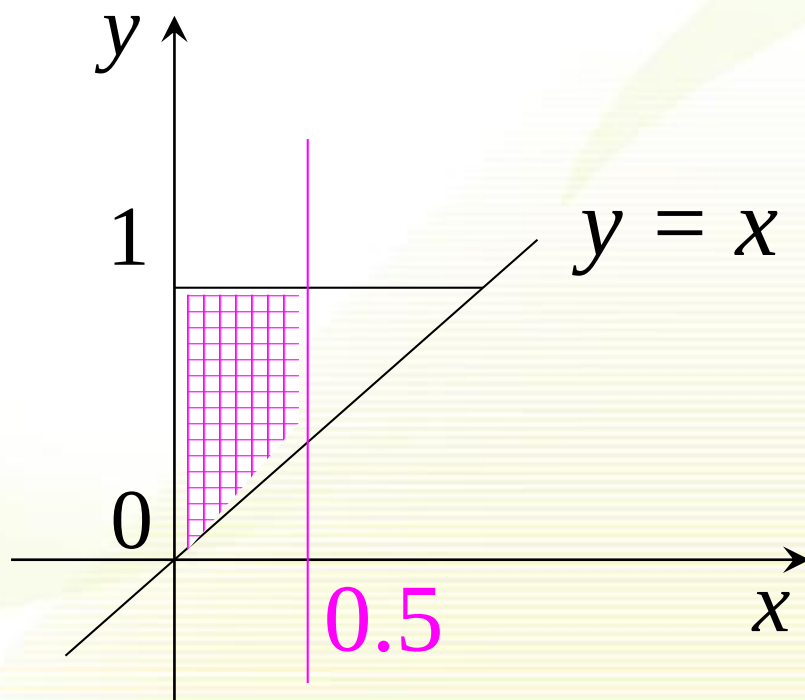
$$\Rightarrow k = 8$$





$$(2) P(X + Y \geq 1)$$

$$= \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx$$
$$= 5/6.$$



$$P(X < 0.5)$$
$$= \int_0^{0.5} dx \int_x^1 8xy dy$$
$$= 7/16.$$



常用连续型二维随机变量分布

◆ 区域 G 上的均匀分布, 记作 $U(G)$

G 是平面上的有界区域, 面积为 A

若 $r.v.(X, Y)$ 的联合 $d.f.$ 为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/A, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布



- ◇ 若 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 则 $\forall G_1 \subseteq G$, 设 G_1 的面积为 A_1 ,

$$P((X, Y) \in G_1) = \frac{A_1}{A}$$

- ◇ 边平行于坐标轴的矩形域上的均匀分布的边缘分布仍为均匀分布



例6 设 $(X, Y) \sim G$ 上的均匀分布,

$$G = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$$

求

(1) $f(x, y)$;

(2) $P(Y > X^2)$;

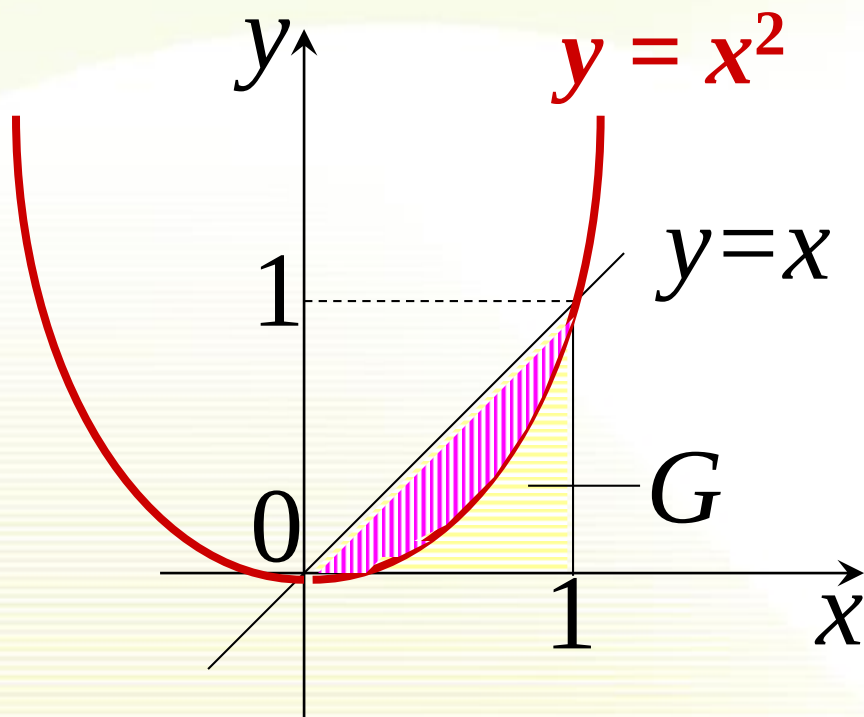
(3) (X, Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.



解 (1)

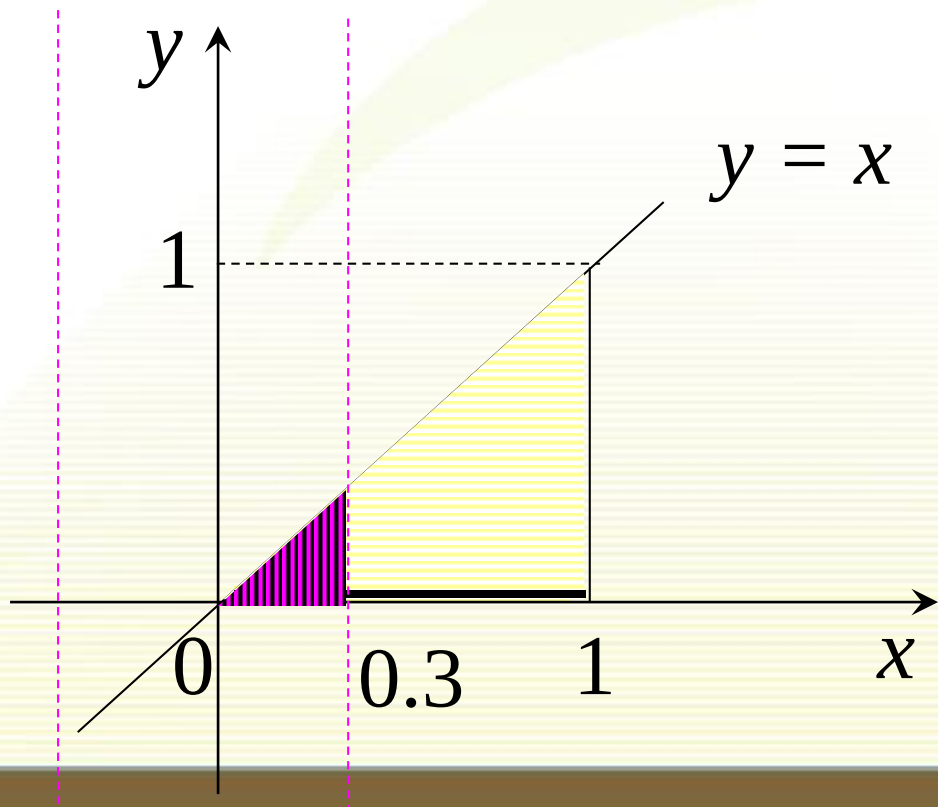
$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & P(Y > X^2) \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 2dy \\ &= 1/3. \end{aligned}$$





$$(3) P(|X| < 0.3) = P(-0.3 < X < 0.3) \\ = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (0.3)^2 = 0.09$$





◆ 二维正态分布

若r.v. (X, Y) 的联合为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$$-\infty < X < +\infty, -\infty < Y < +\infty$$

则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 的正态分布, 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

其中 $\sigma_1, \sigma_2 > 0, -1 \leq \rho \leq 1$.

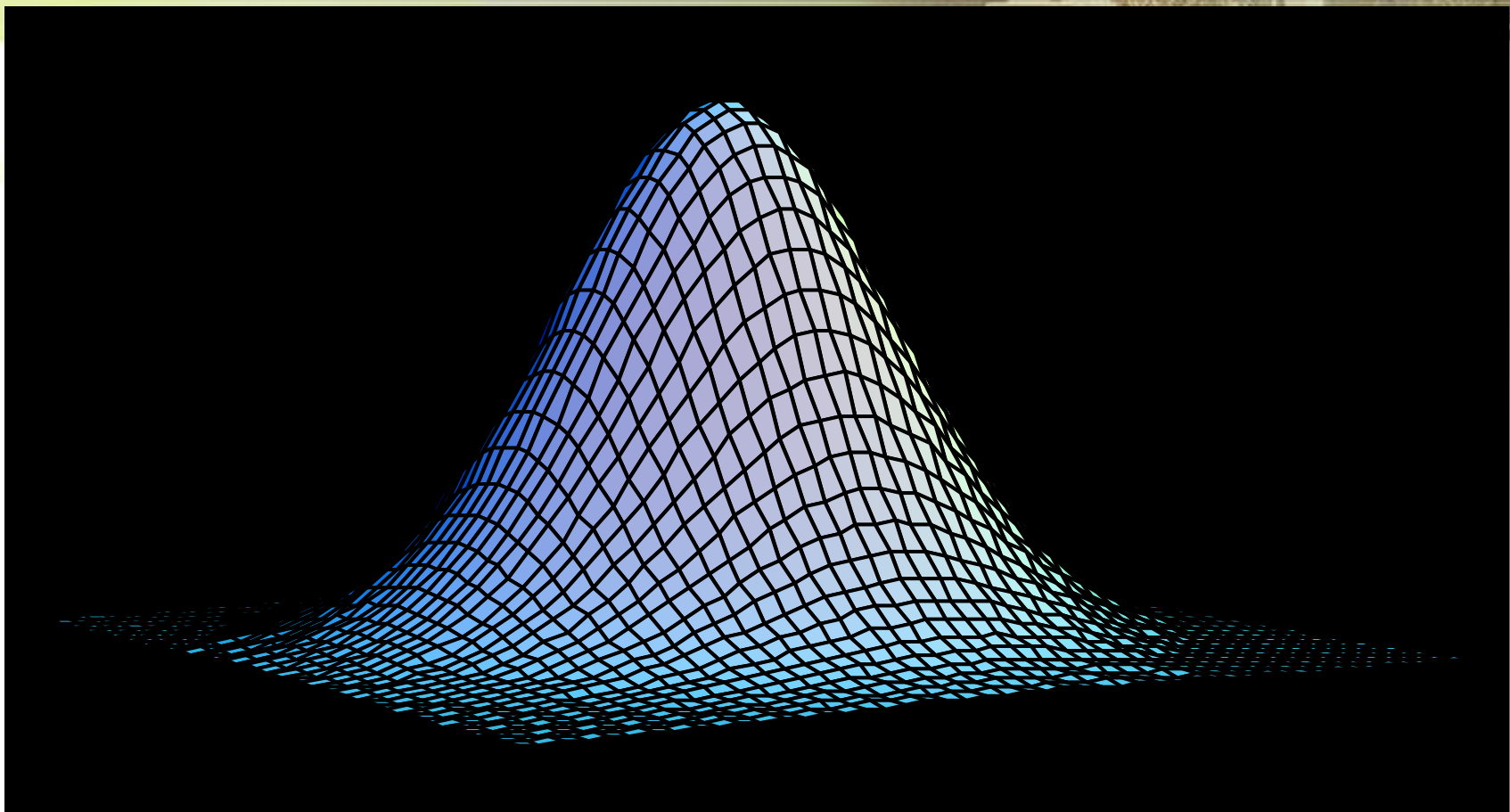


```
Clear[f,x,y]
```

```
f[x_,y_]:=Exp[-(x^2+y^2)/2]/(2Pi)
```

```
Plot3D[f[x,y],{x,-3,3},{y,-3,3},ViewPoint->{-2.869, 1.790, 0.110},
```

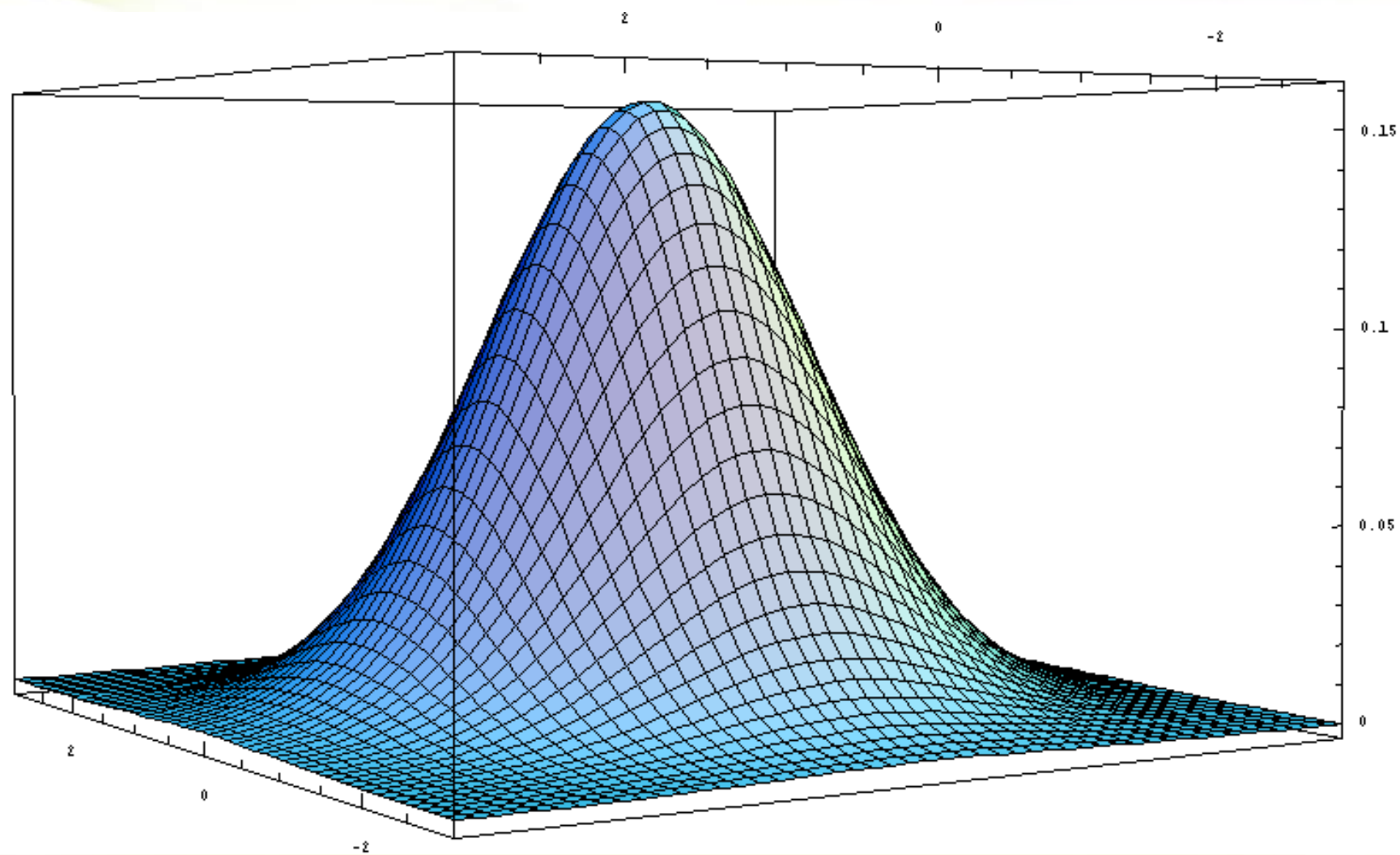
```
AspectRatio->0.6,PlotPoints->30];
```

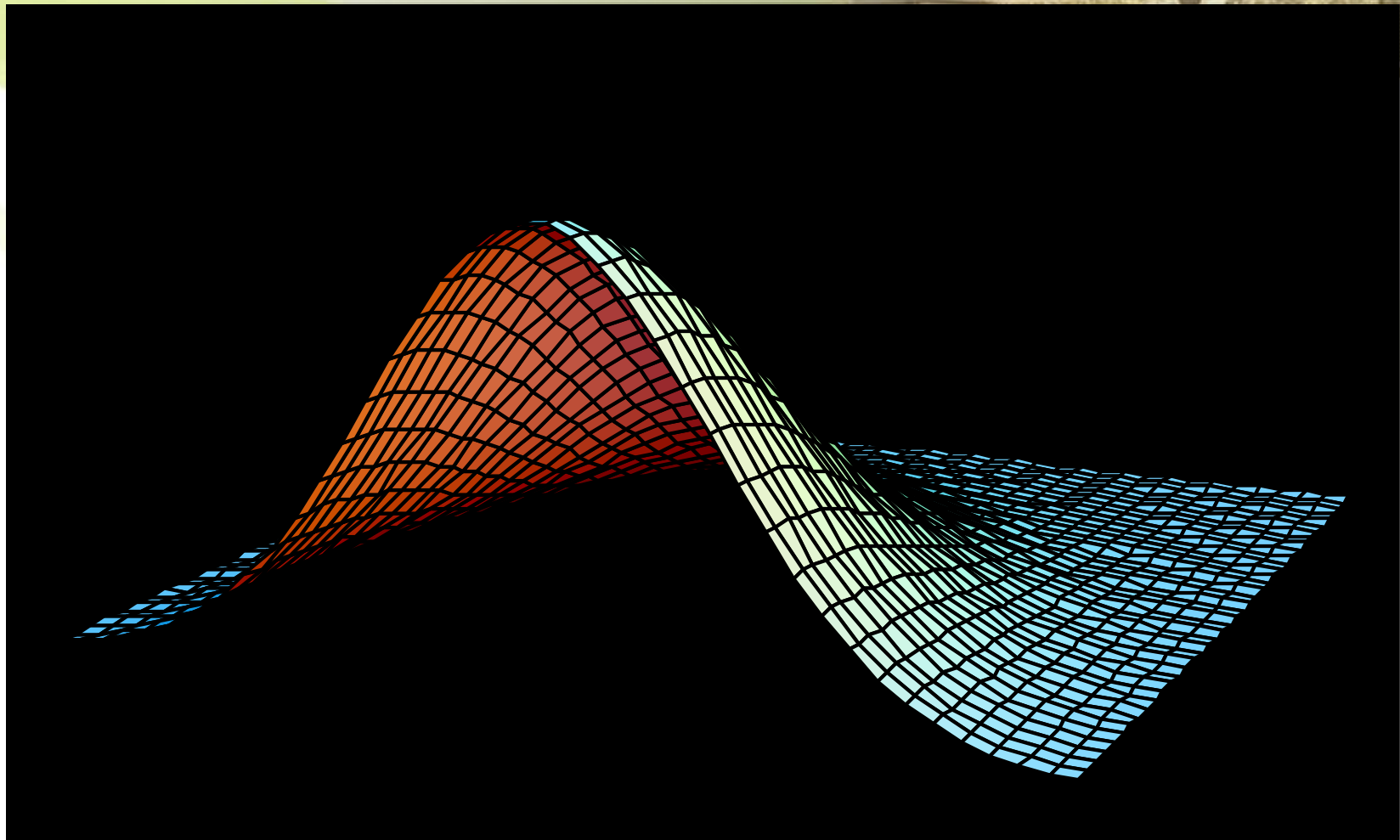



二维正态分布图



交通大学





二维正态分布剖面图



正态分布的边缘分布仍为正态分布

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty < y < +\infty$$



二维 r.v. 的条件分布

二维离散 r.v. 的条件分布律

设二维离散型 r.v. (X, Y) 的分布

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

若
$$p_{i\bullet} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} > 0$$

则称
$$\frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}} \stackrel{\text{记作}}{=} P(Y = y_j | X = x_i)$$

$$j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 的条件下, Y 的条件分布律



若 $p_{\bullet j} = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} > 0$,
则称 $\frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}$ 记作 $P(X = x_i | Y = y_j)$
 $i = 1, 2, \dots$

为在 $Y = y_j$ 的条件下 X 的条件分布律
类似乘法公式

$$\begin{aligned} P(X = x_i, Y = y_j) &= P(X = x_i)P(Y = y_j | X = x_i) \\ &\text{或} \\ &= P(Y = y_j)P(X = x_i | Y = y_j) \\ i, j &= 1, 2, \dots \end{aligned}$$



类似于全概率公式

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} P(X = x_i | Y = y_j) P(Y = y_j)$$

$i = 1, 2, \dots$

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} P(Y = y_j | X = x_i) P(X = x_i)$$

$j = 1, 2, \dots$



例1 把三个球等可能地放入编号为 1, 2, 3 的三个盒子中, 每盒可容球数无限. 记 X 为落入 1 号盒的球数, Y 为落入 2 号盒的球数, 求

- (1) (X, Y) 联合分布律并计算
- (2) 在 $Y = 0$ 的条件下, X 的分布律;
- (3) 在 $X = 2$ 的条件下, Y 的分布律.



解 (1) 先求联合分布,

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j|X = i)$$

$$= C_3^i \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{3}\right)^{3-i} \cdot C_{3-i}^j \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(\frac{1}{2}\right)^{3-i-j}$$

$$j = 0, \dots, 3 - i; i = 0, 1, 2, 3;$$

其联合分布与边缘分布如下表所示



p_{ij} $X \backslash Y$		0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
0	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{8}{27}$	
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{4}{9}$	
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{2}{9}$	
3	$\frac{1}{27}$	0	0	0	$\frac{1}{27}$	
$p_{i\cdot}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	1	



$$(2) \quad P(X = i | Y = 0) = \frac{P(X = i, Y = 0)}{P(Y = 0)}$$
$$= \frac{P(X = i, Y = 0)}{8/27} \quad i = 0, 1, 2, 3$$

将表中第一行数据代入得条件分布

X	0	1	2	3
$P(X = i Y = 0)$	1/8	3/8	3/8	1/8



(3) 当 $X = 2$ 时, Y 只可能取 0 与 1.

将表中第三列数据代入下式

$$P(Y = j | X = 2) = \frac{P(X = 2, Y = j)}{2/9}, \quad j = 0, 1$$

得 Y 的条件分布

Y	0	1
$P(Y = j X = 2)$	1/2	1/2



例2

已知一射手每次击中目标概率为 p ($0 < p < 1$), 射击进行到击中两次为止. 令 X 表示首次击中目标所需射击次数, Y 表示总共射击次数. 求 (X, Y) 的联合分布律、条件分布律 和 边缘分布律.

解 由题设知 X 与 Y 的边缘分布律分别为

$$P(X = m) = p(1-p)^{m-1}, \quad m = 1, 2, \dots$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim G(p)$,

$$P(Y = n) = (n-1)p^2(1-p)^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

称 Y 服从参数为 2 和 p 的帕斯卡分布, 记为 $Y \sim P(2, p)$



(X, Y) 的联合分布律为

$$P(X = m, Y = n)$$

$$= P(X = m)P(Y = n | X = m)$$

$$= p(1-p)^{m-1} \cdot p(1-p)^{n-m-1}$$

$$= p^2(1-p)^{n-2}$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1; n = 2, 3, \dots$$

$$(m = 1, 2, \dots; n = m+1, m+2, \dots)$$



当 $Y = n$ ($n = 2, 3, \dots$) 时, X 的条件分布律为

$$P(X = m \mid Y = n) = \frac{P(X = m, Y = n)}{P(Y = n)}$$

$$= \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{(n-1)p^2(1-p)^{n-2}} = \frac{1}{n-1}$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1$$



当 $X = m$ ($m = 1, 2, \dots$) 时, Y 的条件分布律为

$$P(Y = n | X = m) = \frac{P(X = m, Y = n)}{P(X = m)}$$

$$= \frac{p^2(1-p)^{n-2}}{p(1-p)^{m-1}} = p(1-p)^{n-m-1}$$

$$n = m + 1, m + 2, \dots$$



● 二维连续型随机变量的条件分布和条件密度

当 X 连续时, 条件分布不能用 $P(X = x_i | Y = y_j)$ 来定义, 因为 $P(X = x_i | Y = y_j) \equiv 0$, 而应该用 $P(X \leq x | Y = y)$ 来定义.



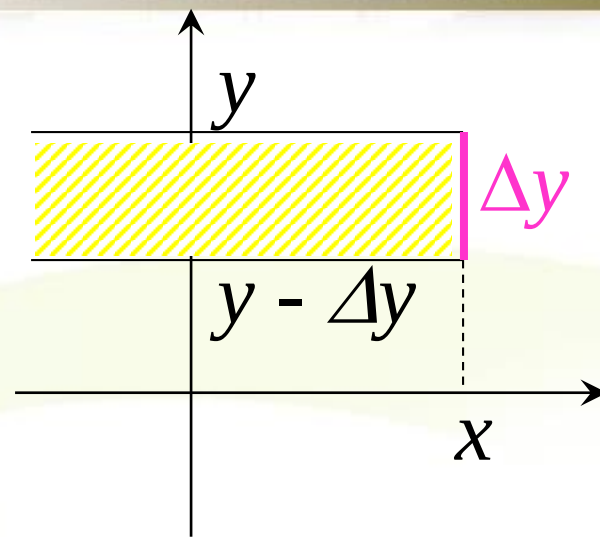
设 $\Delta y > 0$

$$P(X \leq x \mid y - \Delta y < Y \leq y)$$

$$= \frac{P(X \leq x, y - \Delta y < Y \leq y)}{P(y - \Delta y < Y \leq y)}$$

$$= \frac{F(x, y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y) - F_Y(y - \Delta y)}$$

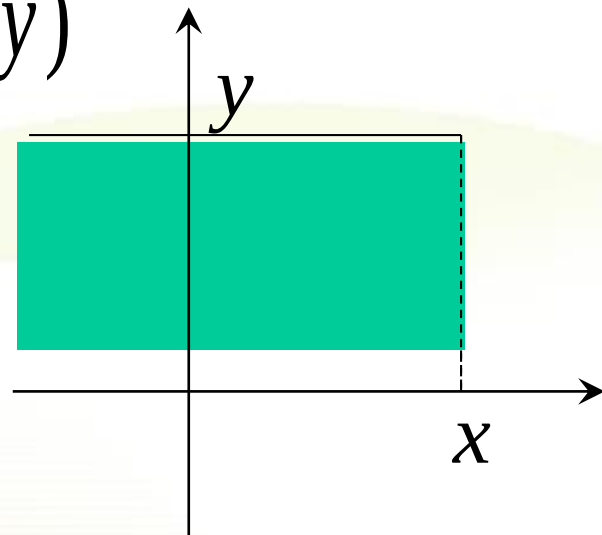
$$= \frac{[F(x, y - \Delta y) - F(x, y)] / (-\Delta y)}{[F_Y(y - \Delta y) - F_Y(y)] / (-\Delta y)}$$





$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0+} \frac{[F(x, y - \Delta y) - F(x, y)] / (-\Delta y)}{[F_Y(y - \Delta y) - F_Y(y)] / (-\Delta y)}$$

$$= \frac{\frac{\partial F(x, y)}{\partial y}}{\frac{dF_Y(y)}{dy}} = \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)}$$



$f(x, y)$ 连续

$f_Y(y) \neq 0$, 连续

def.

$$= P(X \leq x | Y = y)$$

定义 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, $f_Y(y)$ 在点 y 处连续且 $f_Y(y) > 0$, 则称

$$P(X \leq x \mid Y = y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du$$

为 $Y = y$ 时, X 的条件分布函数, 记作

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du$$



称
$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

为 $Y = y$ 的条件下 X 的条件 p.d.f.

类似地, 称
$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv$$

为 $X = x$ 的条件下 Y 的条件分布函数;

称
$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

为 $X = x$ 的条件下 Y 的条件 p.d.f.



注意

◆ $F_{X|Y}(x|y), f_{X|Y}(x|y)$ 仅是 x 的函数,
 y 是常数, 对每一 $f_Y(y) > 0$ 的 y 处, 只要
符合定义的条件, 都能定义相应的函数.

$F_{Y|X}(y|x), f_{Y|X}(y|x)$ 相仿论述.

◆ 类似于乘法公式:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_X(x) f_{Y|X}(y|x) & f_X(x) > 0 \\ &= f_Y(y) f_{X|Y}(x|y) & f_Y(y) > 0 \end{aligned}$$



类似于全概率公式

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y|x) f_X(x) dx$$

类似于Bayes公式

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x) f_X(x)}{f_Y(y)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{f_{X|Y}(x|y) f_Y(y)}{f_X(x)}$$



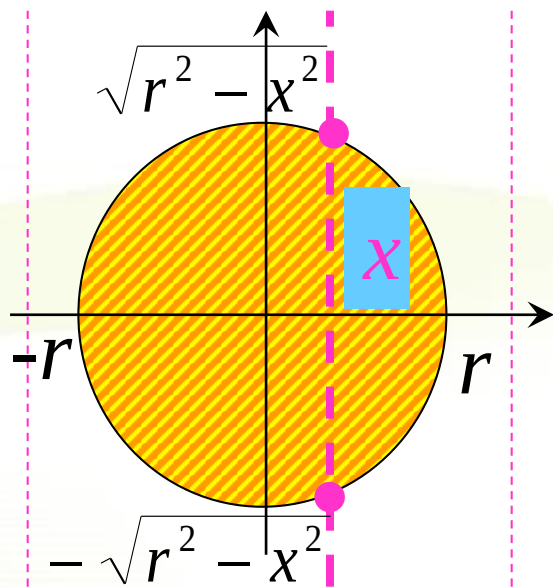
例3 已知 (X, Y) 服从圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上的均匀分布, 求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$.

解

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 < r^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{+\sqrt{r^2 - x^2}} \frac{1}{\pi r^2} dy, & -r < x < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2 - x^2}}{\pi r^2}, & -r < x < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





同理,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$
$$= \begin{cases} \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, & -r < y < r \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

边缘分布不是均匀分布!



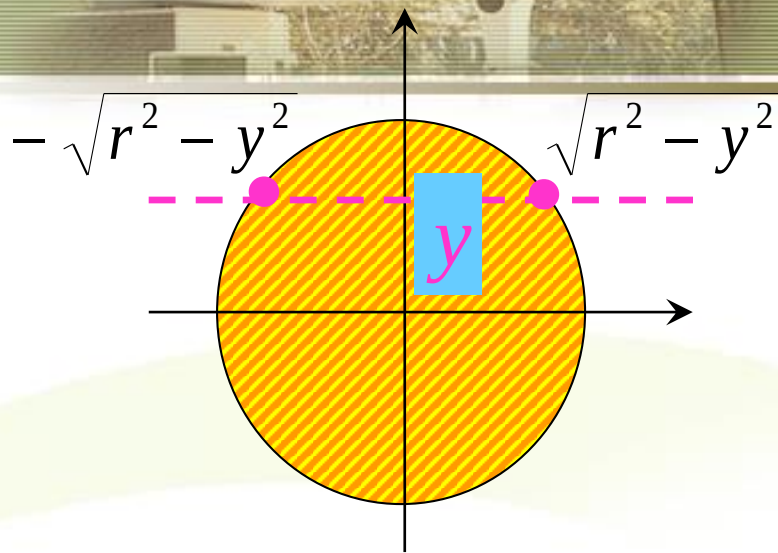
当 $-r < y < r$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}}, & -\sqrt{r^2 - y^2} < x < \sqrt{r^2 - y^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

— 这里 y 是常数, 当 $Y = y$ 时,

$$X \sim U\left(-\sqrt{r^2 - y^2}, \sqrt{r^2 - y^2}\right)$$





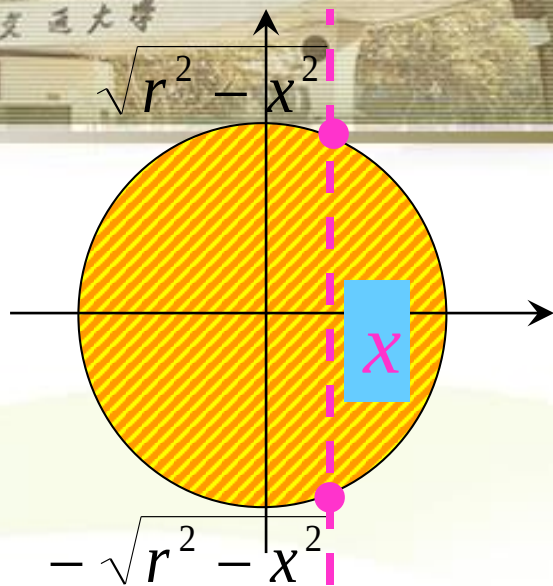
当 $-r < x < r$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{r^2 - x^2}}, & -\sqrt{r^2 - x^2} < y < \sqrt{r^2 - x^2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

— 这里 x 是常数, 当 $X = x$ 时,

$$Y \sim U\left(-\sqrt{r^2 - x^2}, \sqrt{r^2 - x^2}\right)$$





例4 已知 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$

求 $f_{X|Y}(x|y)$

解

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}} \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}\left[(x-\mu_1)-\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)\right]^2}$$

$$f_{X|Y}(x|y) \sim N\left(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2), \sigma_1^2(1-\rho^2)\right)$$

同理，

$$f_{Y|X}(y|x) \sim N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1), \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$$



例5 设

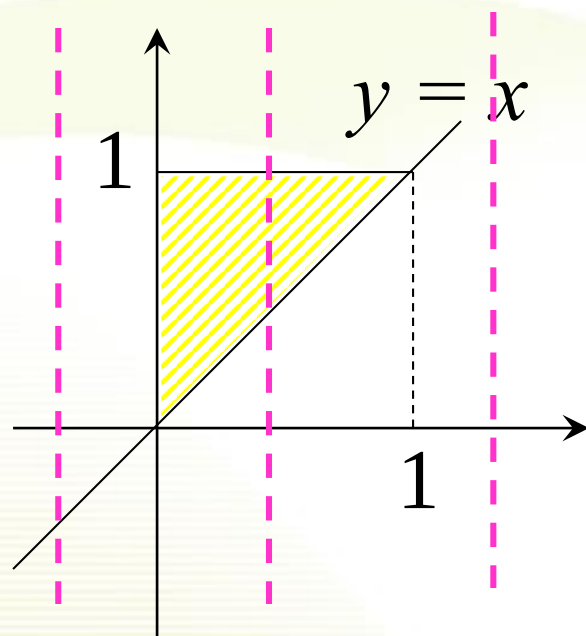
$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$

解

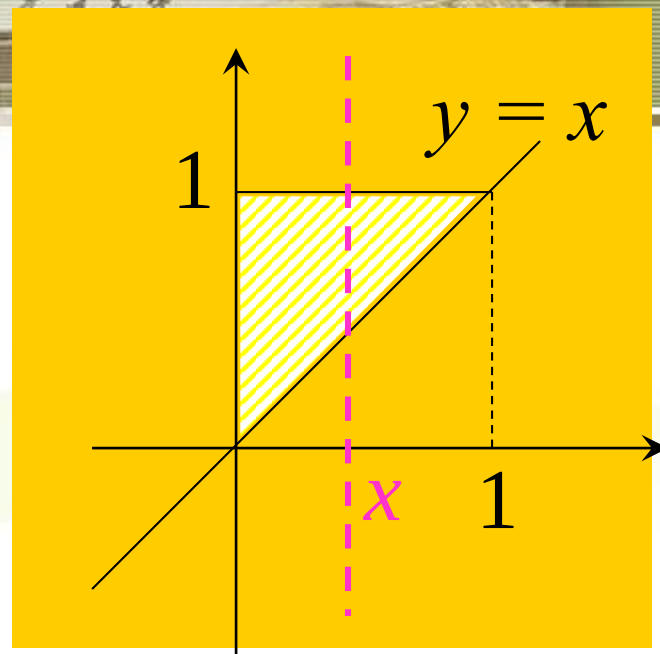
$$f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y 8xy dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



当 $0 < y < 1$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 \leq x \leq y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



例6 已知

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^2}, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $P(X + Y \geq 1), P(Y < 0.5), P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$



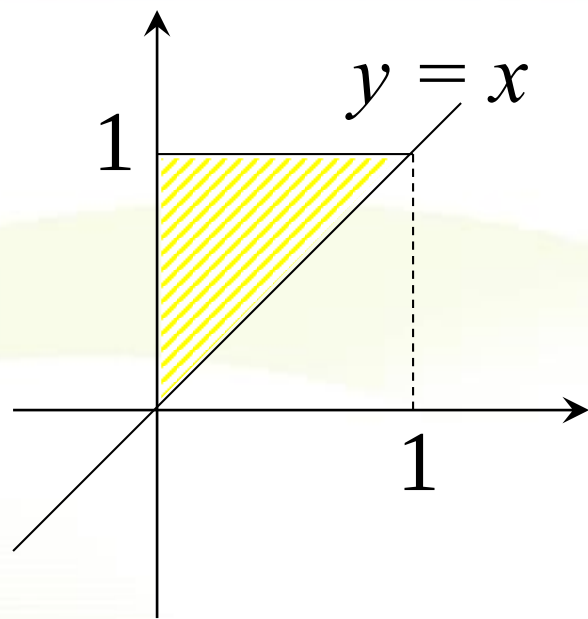
解 当 $f_X(x) > 0$ 时, 即 $0 < x < 1$ 时,

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_{Y|X}(y|x) f_X(x) \\ &= \begin{cases} 8xy, & x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

当 $f_X(x) = 0$ 时, $f(x, y) = 0$

故

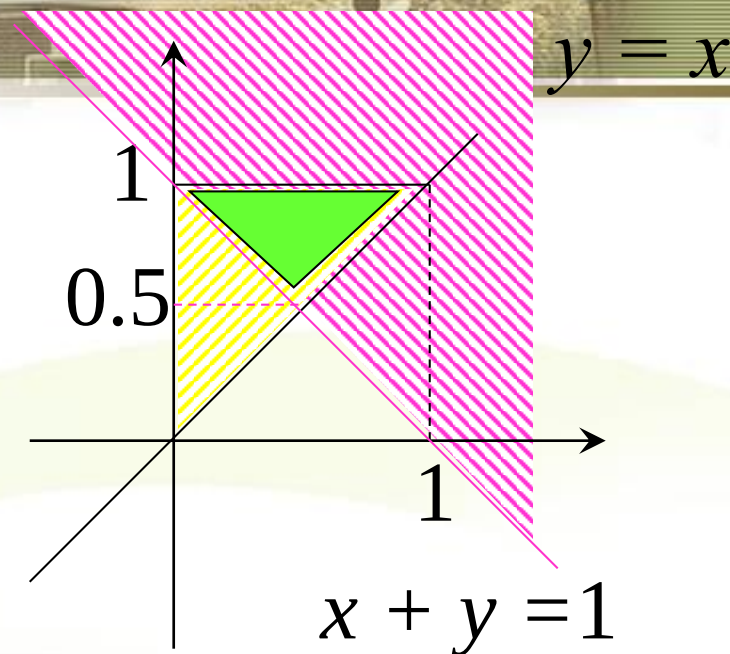
$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





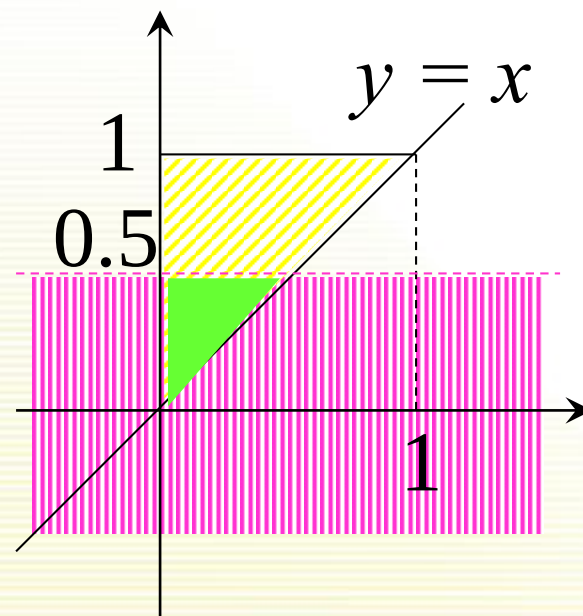
$$P(X + Y \geq 1)$$

$$= \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = \frac{5}{6}$$



$$P(Y < 0.5)$$

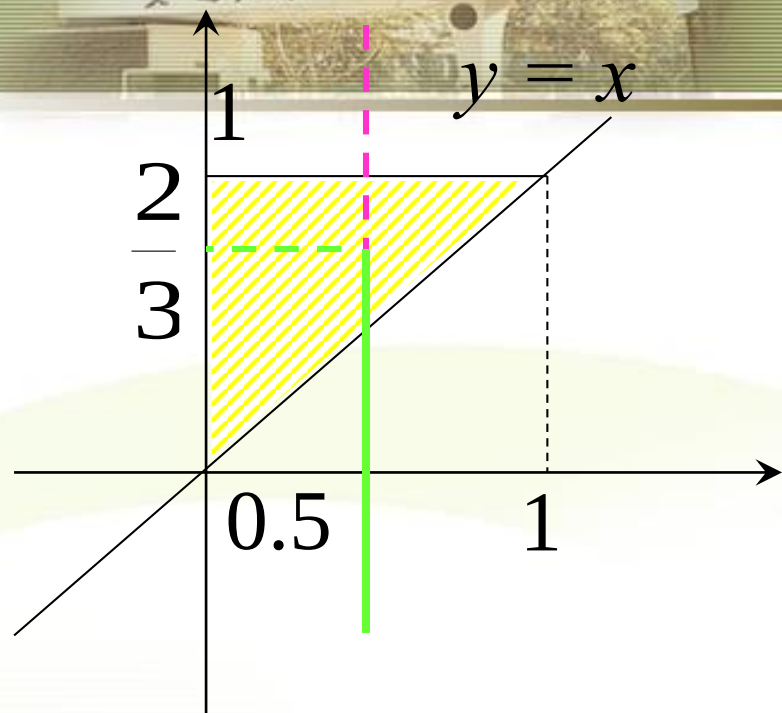
$$= \int_0^{1/2} dy \int_0^y 8xy dx = \frac{1}{16}$$





$$P\left(Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right)$$

$$= \int_{-\infty}^{2/3} f_{Y|X}\left(y \middle| \frac{1}{2}\right) dy$$



$$= \int_{1/2}^{2/3} \frac{2y}{1 - (0.5)^2} dy = \int_{1/2}^{2/3} \frac{8y}{3} dy$$

$$= \frac{7}{27}$$



课堂练习

设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(2 - xy), & 0 < x < 2, -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(1) 求 $P(X + Y > 1)$; (2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

解: (1)

$$P(X + Y > 1) = \iint_{x+y>1} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_{1-x}^1 \frac{2-xy}{8} dy = \frac{5}{12}$$

(2) Y 的边际密度函数

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^2 \frac{2-xy}{8} dx = \frac{2-y}{4}, & -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $-1 < y < 1$ 时,

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2-xy}{2(2-y)}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



交通大学

作业:p77 7,8,10,12,13,14,15